Documento de Diseño de Menú Diegético y Diseño de Nivel Base (LDD)

Fase MVP - Proyecto GI

Sebastian Quintero Jaimes-20221020122
Julian Camilo Espinosa Morales- 20191020073

Diseño y Funcionamiento del Menú Diegético

El menú diegético constituirá el espacio central de interacción del jugador dentro del MVP. Como se observa en la Figura 1, este espacio estará representado como un jardín construido con una estética inspirada en bloques LEGO, en el cual las diferentes funcionalidades del juego estarán integradas directamente en el entorno, evitando la utilización de un menú tradicional separado de la experiencia.

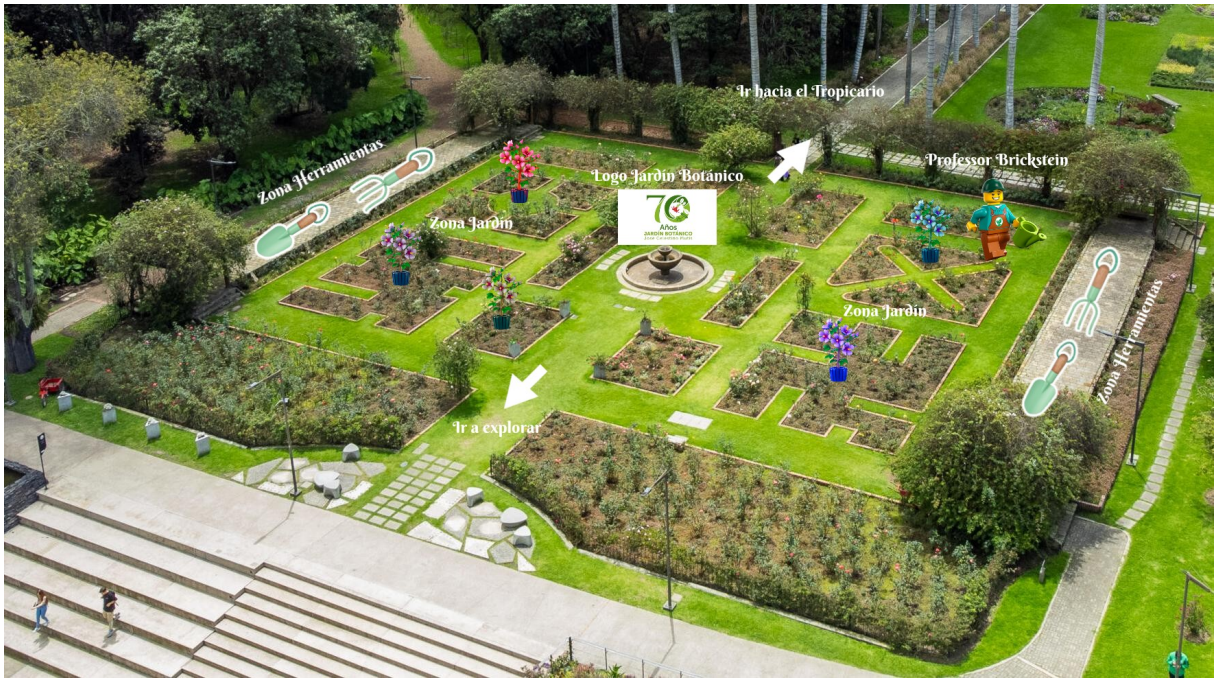


Figura 1: Vista general del menú diegético del MVP.

El jardín funcionará como el punto central desde el cual el jugador podrá acceder a las diferentes mecánicas y sistemas disponibles en el MVP. Cada zona del entorno tendrá una función específica y estará representada mediante elementos físicos que el jugador podrá identificar y explorar.

Zona de Configuración

En la zona central del jardín se encontrará una fuente que funcionará como el punto de acceso a las configuraciones del juego. Al aproximarse el jugador a esta zona, el logotipo del Jardín Botánico aumentará de tamaño como indicador visual de interacción y aparecerá un botón de configuración.

Al seleccionar esta opción, se desplegará una ventana emergente (*popup*) que contendrá las diferentes configuraciones disponibles para el jugador. De esta manera, las opciones de configuración permanecerán integradas dentro del espacio de juego sin necesidad de abandonar el entorno diegético.

Acceso a los Niveles de Exploración

En la parte inferior del jardín se encontrará una de las salidas principales del menú diegético. Esta permitirá al jugador acceder a los diferentes niveles de exploración disponibles en el MVP.

Estos niveles representarán distintos hábitats naturales en los cuales el jugador podrá desplazarse, explorar el entorno y encontrar elementos relacionados con la biodiversidad. Dentro de estos espacios se encontrarán las *Semillas del Saber*, que constituirán uno de los principales mecanismos de progresión y aprendizaje de la experiencia.

La exploración de los diferentes niveles permitirá al jugador obtener nuevas semillas y, mediante su recolección, contribuir al desarrollo progresivo del jardín central.

Tropicario y Colección de Especies

Otra de las salidas del jardín conducirá al Tropicario. Esta zona funcionará como un espacio de exhibición y consulta de las plantas y flores que el jugador haya obtenido durante su progreso.

Las especies adquiridas podrán ser observadas con mayor detalle, permitiendo consultar información relacionada con sus características, procedencia y otros elementos educativos asociados. De esta manera, el Tropicario funcionará como una colección visual de los descubrimientos realizados durante la exploración.

Zona de Jardinería

El menú diegético contará adicionalmente con una zona destinada al cuidado y cultivo de plantas. En este espacio, el jugador podrá plantar y cuidar determinadas especies obtenidas durante su progreso.

Las plantas cultivadas podrán proporcionar diferentes efectos o bonificaciones al jugador cuando sean utilizadas o consumidas, introduciendo una relación entre la recolección de especies, su cuidado y las ventajas obtenidas durante la exploración.

Esta mecánica busca complementar el componente educativo con una actividad interactiva que incentive al jugador a conservar y experimentar con las especies que ha encontrado.

Zona de Herramientas

El jardín también dispondrá de una zona destinada a las herramientas disponibles dentro de la experiencia. Al interactuar con este espacio, se desplegarán los diferentes instrumentos que el jugador podrá utilizar para experimentar con los elementos del entorno.

Para el alcance inicial del MVP, estas herramientas estarán orientadas principalmente a demostrar las posibilidades de interacción dentro del propio menú diegético. Esta zona servirá

además como punto de expansión para futuras mecánicas de interacción con plantas, objetos y elementos del ecosistema.

Professor Brickstein

El **Professor Brickstein** estará presente de manera activa dentro del jardín, recorriendo el entorno e interactuando con el jugador. Su función será servir como guía durante la experiencia, proporcionando indicaciones, consejos y explicaciones sobre las diferentes zonas y mecánicas disponibles.

Además de su función tutorial, el personaje tendrá un papel narrativo dentro de la experiencia. Sus intervenciones permitirán contextualizar las acciones del jugador y explicar el estado actual del jardín, funcionando como un elemento de conexión entre la narrativa, la exploración y las mecánicas educativas.

Narrativa y Sistema de Progresión del Jardín

La progresión del jardín estará directamente relacionada con el descubrimiento de nuevas especies durante la exploración. Al inicio de la experiencia, el jardín se encontrará prácticamente vacío de plantas y flores, debido a que estas no están siendo apreciadas ni utilizadas por los visitantes.

Dentro de la lógica narrativa del juego, la ausencia de visitantes provoca que el jardín no tenga suficiente actividad para que nuevas especies aparezcan. Por esta razón, el jugador deberá abandonar el jardín y explorar diferentes hábitats naturales con el objetivo de encontrar nuevas especies y recolectar las correspondientes *Semillas del Saber*.

Las *Semillas del Saber* representarán tanto un recurso de aprendizaje como un mecanismo de progresión. Cada semilla permitirá incorporar nuevos elementos al jardín, haciendo que este evolucione progresivamente a medida que el jugador descubre y aprende sobre la biodiversidad.

El proceso de progresión puede representarse de la siguiente manera:

Exploración → Recolección de Semillas del Saber → Nuevas especies → Evolución del jardín → Mayor cantidad de visitantes

A medida que el jugador obtiene nuevas *Semillas del Saber*, comenzarán a aparecer plantas y flores en el jardín. El crecimiento de la colección hará que el espacio sea progresivamente más atractivo, provocando la llegada de nuevos visitantes y personajes no jugables.

Este sistema establece un ciclo de progresión en el cual las acciones del jugador modifican directamente el estado del jardín. La exploración permite obtener conocimiento y especies; estas especies permiten revitalizar el jardín; y la transformación del jardín genera nuevas posibilidades de interacción y contenido.

Progresión Dinámica

La evolución del jardín no estará limitada únicamente a la aparición de nuevas plantas. El incremento de especies y visitantes permitirá desbloquear progresivamente nuevas posibilidades dentro del entorno, incluyendo nuevos personajes no jugables, nuevas interacciones, plantas con diferentes efectos y contenido adicional relacionado con la exploración.

De esta manera, el menú diegético funcionará simultáneamente como punto de acceso a las mecánicas del MVP y como representación visual del progreso del jugador. El estado del jardín

permitirá al usuario observar de manera directa los resultados de sus acciones y comprender cómo sus descubrimientos contribuyen a la recuperación y crecimiento del espacio.

Este sistema busca que la progresión no se perciba únicamente como una serie de elementos desbloqueados en una interfaz, sino como una transformación tangible del mundo de juego. El jardín pasará de ser un espacio vacío y poco frecuentado a convertirse progresivamente en un ecosistema activo, con mayor diversidad de especies, visitantes y oportunidades de interacción.

Diseño de Nivel Base

Descripción General del Proyecto

- **Nombre del Nivel:** Nivel 1 - El Bosque Tropical.
- **Título del Juego:** LEGO Botanic Quest.
- **Tipo de Nivel:** Puzzle y Exploración.
- **Objetivos de Diseño:** Crear un Producto Mínimo Viable (MVP) en un mundo en 3D para demostrar mecánicas básicas, físicas del entorno y recolección educativa.
- **Descripción:** Este nivel actúa como el primer acercamiento interactivo del jugador. En una perspectiva en tercera persona con estética LEGO, el jugador deberá interactuar con el entorno para superar obstáculos, resolviendo acertijos lógicos para lograr su objetivo principal de aprendizaje.

Objetivos del Nivel

- **Objetivos Principales:**
  - Resolver 3 acertijos tipo puzzles en el entorno.
  - Recolectar una llave de un color específico por cada acertijo resuelto.
  - Usar las 3 llaves de colores para desbloquear la puerta principal.
  - Recolectar la primera “Semilla del Saber”.
- **Objetivos Secundarios:** Familiarizarse con los controles básicos de movimiento y el uso del inventario para gestionar las llaves.

Narrativa y Entorno

- **Contexto:** El nivel es parte de un proyecto de gamificación enfocado en el aprendizaje sobre ecosistemas.
- **Entorno:** Un Bosque Tropical modelado completamente con temática y piezas de LEGO.
- **Temas:** Naturaleza, descubrimiento, resolución de problemas lógicos.
- **Puntos de Interés (POIs):** Elementos normales y característicos de un bosque (árboles, follaje, senderos), adaptados a las estructuras de los acertijos y la gran puerta principal.

Mecánicas de Juego

- **Mecánicas Centrales:**
  - Movimiento básico de avatar en tercera persona: correr y saltar.
  - Físicas completas para el entorno y las colisiones.
- **Mecánicas Únicas / Interactividad:**
  - **Modificación del Entorno:** Capacidad de mover estructuras específicas para resolver los acertijos.
  - **Inventario:** Un sistema de inventario limitado a 5 slots para almacenar y gestionar las llaves de colores.
  - **Desbloqueo:** Mecánica de usar las llaves correctas en la cerradura de la puerta principal.
  - **Aprendizaje:** Recolección de la "Semilla del saber" como mecánica de recompensa educativa.

Ritmo, Flujo y Estructura del Nivel

- **Duración Estimada:** Entre 1 y 10 minutos.
- **Flujo del Jugador:**
  1. **Introducción:** El jugador aparece en el Bosque Tropical y se encuentra con la puerta cerrada.
  2. **Exploración y Puzzles:** El jugador explora los elementos del bosque, encontrando y resolviendo los 3 acertijos ambientales (moviendo estructuras).
  3. **Recolección:** El jugador guarda las llaves en su inventario de 5 slots.
  4. **Clímax:** El jugador regresa a la puerta principal y utiliza las llaves para abrirla.
  5. **Resolución:** Se recolecta la Semilla del Saber y finaliza la demostración del MVP.

Diseño y Estructura del Nivel

- **Distribución del Mapa (2D Layout):** El nivel tendrá un diseño radial tipo "hub", con una zona central segura donde se ubica la Puerta Principal. De allí se desprenden tres senderos distintos que llevan a cada uno de los acertijos.
- **Desglose de Puzzles y Recompensas:**
  - **Acertijo 1: El Cauce Bloqueado**
    - ***Objetivo:*** Restaurar el flujo de agua hacia una planta marchita de LEGO.
    - ***Mecánica (Física de empuje):*** El jugador debe empujar un gran bloque de tierra/roca que está obstruyendo el manantial.
    - ***Resultado:*** Al fluir el agua, la planta florece y revela en su interior la Llave Roja.
  - **Acertijo 2: El Camino Elevado**

    - ***Objetivo:*** Alcanzar una plataforma natural elevada en la ladera de una colina.
    - ***Mecánica (Movimiento y apilamiento):*** El jugador debe mover tres bloques de diferentes tamaños esparcidos por la zona y apilarlos en forma de escalera para poder usar la mecánica de salto y subir.
    - ***Resultado:*** Al llegar a la cima, el jugador encuentra un cofre que contiene la Llave Azul.
- **Acertijo 3: Los Tótems de Fauna**
    - ***Objetivo:*** Alinear correctamente las caras de tres pilares giratorios para formar la figura de un animal de la selva (ej. un jaguar).
    - ***Mecánica (Interacción lógica):*** El jugador se acerca a cada bloque del pilar y presiona el botón de interacción para rotarlo 90 grados hasta que coincida el patrón visual.
    - ***Resultado:*** Al alinear el tótem correctamente, un compartimento secreto se abre otorgando la Llave Verde.

Enemigos — NPC

- **Tipos de Enemigos:** No habrá enemigos en esta fase MVP; el desafío radica enteramente en los acertijos y la exploración.
- **Interacción NPC:** El nivel contará con la presencia del Professor Brickstein. Él servirá como guía inicial para explicar el objetivo de la puerta y la importancia de encontrar la Semilla del Saber.

Requisitos Técnicos

- **Motor de Desarrollo:** Unity.
- **Sistemas Específicos Requeridos:**
    - Controlador de personaje en tercera persona.
    - Sistema de físicas para el movimiento de estructuras en el entorno.
    - Sistema de UI/Gestor de inventario (5 slots).
    - Lógica de estado para la puerta principal (requiere 3 variables/llaves verdaderas para abrirse).